



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Caja Fuerte Inteligente con ESP32 y Conectividad WiFi

INGENIERÍA MECATRÓNICA



Materia: Sistemas Embebidos II (IMT-322)

Estudiante(s): Valeria Alejandra Hoyos Tovar

Docente: Ing. Alan Cornejo

Semestre: 1/2026

Bolivia, 7 de mayo de 2026

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	1
2. Propósito del proyecto	2
3. Alcance del proyecto	3
4. Supuestos del proyecto	4
5. Requerimientos	4
6. Entregables principales del proyecto	6

Índice de figuras

1. Diagrama en bloques del sistema de caja fuerte inteligente con ESP32. . . 2

Índice de tablas

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

En la actualidad, la seguridad física de bienes y documentos importantes representa una necesidad presente tanto en hogares como en pequeñas empresas. Las soluciones comerciales disponibles en el mercado suelen ser costosas y, en su mayoría, carecen de conectividad remota o de capacidades de trazabilidad que permitan conocer quién accedió al sistema y en qué momento. Por otro lado, los sistemas de seguridad de bajo costo basados en microcontroladores simples tampoco ofrecen estas funcionalidades de manera integrada.

El presente proyecto propone el diseño e implementación de una caja fuerte inteligente basada en el microcontrolador **ESP32**, que integra autenticación de doble factor, conectividad WiFi, servidor web embebido y registro persistente de eventos. El sistema combina una estructura física de acero negro con un sistema electrónico de control de acceso avanzado, sin depender de servicios externos en la nube.

El problema que atiende este proyecto es la ausencia de soluciones de seguridad física accesibles, autónomas y con capacidad de monitoreo remoto. La solución propuesta permite al usuario autenticarse mediante contraseña numérica y tarjeta RFID, controlar y monitorear la caja desde cualquier dispositivo conectado a la red local, y consultar un historial completo de accesos almacenado en la memoria del propio dispositivo.

En la Figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa que el ESP32 actúa como unidad central de procesamiento, gestionando simultáneamente la interfaz de usuario local mediante teclado matricial y pantalla LCD, la identificación por radiofrecuencia a través del módulo RFID RC522, el control mecánico mediante un servomotor, el registro de eventos en memoria flash interna (SPIFFS), la referencia temporal mediante el módulo RTC DS3231, y la comunicación WiFi con el servidor web embebido accesible desde navegadores en la red local.

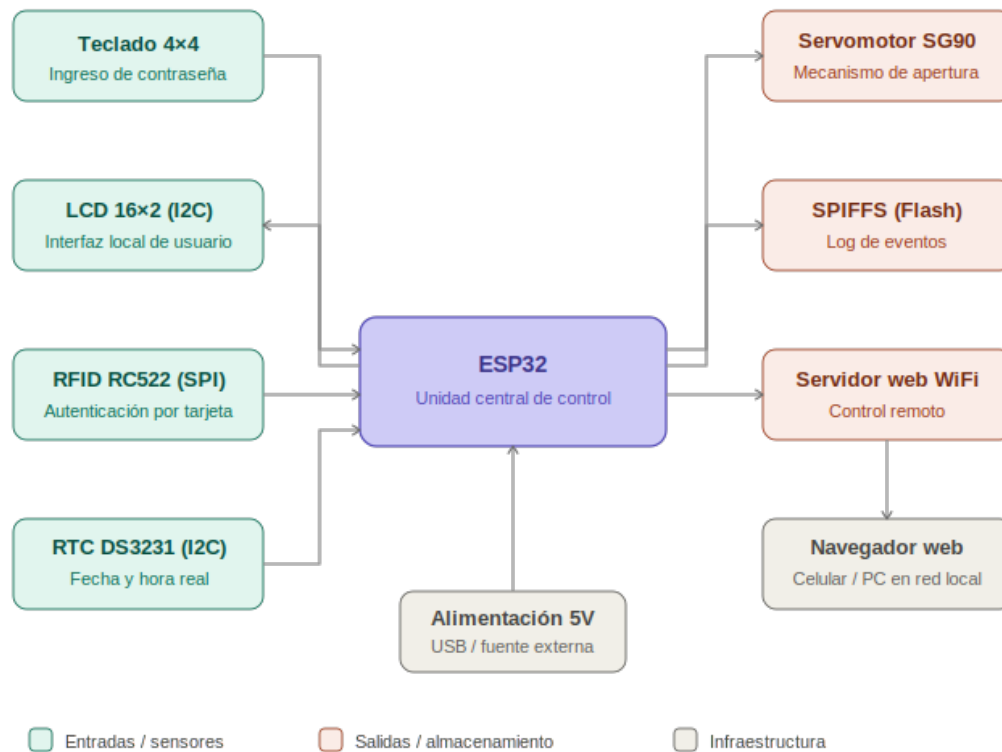


Figura 1: Diagrama en bloques del sistema de caja fuerte inteligente con ESP32.

2. Propósito del proyecto

El proyecto se realiza con los siguientes propósitos:

- Diseñar e implementar un sistema embebido completo que integre hardware, firmware y conectividad de red en una solución funcional de seguridad física.
- Aplicar conceptos avanzados de sistemas embebidos: máquinas de estados finitos, manejo de protocolos de comunicación (SPI, I2C), gestión de memoria no volátil y programación de servidores web sobre microcontrolador.
- Proveer un sistema de control de acceso con doble factor de autenticación —contraseña numérica y tarjeta RFID— que eleve el nivel de seguridad respecto a soluciones de un único factor.
- Implementar conectividad WiFi y un servidor web embebido que permita al usua-

rio monitorear el estado de la caja fuerte y consultar el historial de accesos desde cualquier dispositivo en la red local, sin infraestructura adicional.

- Ofrecer una solución de bajo costo, autónoma y sin dependencia de servicios en la nube, replicable en contextos domésticos o de pequeñas empresas.

3. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Diseño e implementación del firmware completo en ESP32 utilizando el entorno Arduino IDE o PlatformIO.
- Sistema de autenticación de doble factor: contraseña numérica ingresada por teclado matricial 4×4 y tarjeta o llavero RFID (módulo RC522).
- Mecanismo de apertura controlado por servomotor SG90.
- Interfaz local mediante pantalla LCD 16×2 con módulo I2C.
- Servidor web embebido en el ESP32 que permite desde un navegador:
 - Consultar el estado actual de la caja (abierta, cerrada o bloqueada).
 - Revisar el historial de accesos con fecha y hora.
 - Cambiar la contraseña de acceso de forma remota.
 - Desbloquear manualmente el sistema tras bloqueo por intentos fallidos.
- Módulo RTC DS3231 para registro de fecha y hora real en cada evento.
- Almacenamiento de log de eventos en SPIFFS (memoria flash interna del ESP32).
- Sistema de bloqueo automático tras 3 intentos fallidos consecutivos, con temporizador de desbloqueo configurable.
- Estructura física de acero negro fabricada mediante corte con amoladora y soldadura por arco eléctrico.
- Documentación técnica completa: esquemático de conexiones, código fuente comentado y memoria del proyecto.

El presente proyecto no incluye:

- Conexión a internet ni servicios en la nube; el sistema opera exclusivamente en red local.
- Aplicación móvil nativa; el control remoto se realiza mediante navegador web estándar.

- Sistema de alimentación con batería de respaldo ante cortes de energía.
- Notificaciones push, correo electrónico o SMS.
- Integración con sistemas de alarma domótica externos.

4. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se dispone de acceso a un módulo ESP32 (DevKit V1 o equivalente) durante todo el período de desarrollo.
- Los componentes electrónicos necesarios —teclado matricial 4×4, pantalla LCD 16×2 con módulo I2C, módulo RFID RC522, servomotor SG90 y módulo RTC DS3231— pueden adquirirse en el mercado local dentro de la primera semana del proyecto.
- Existe disponibilidad de una red WiFi local (router doméstico) para las pruebas del servidor web embebido.
- El entorno de desarrollo (Arduino IDE o PlatformIO con soporte para ESP32) puede instalarse y configurarse en la computadora personal disponible.
- Se dispone de acceso a herramientas de taller (amoladora angular y soldadora de arco eléctrico) para la fabricación de la estructura metálica.
- Se cuenta con aproximadamente cuatro semanas calendario con dedicación parcial, estimada en tres a cuatro horas diarias, para completar el proyecto.
- La evaluación del proyecto considera tanto el correcto funcionamiento del sistema hardware/firmware como la calidad de la documentación técnica entregada.

5. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- a) El sistema debe autenticar al usuario mediante la combinación de contraseña numérica de mínimo cuatro dígitos ingresada por teclado, y lectura de tarjeta RFID autorizada.
- b) El sistema debe activar el servomotor para abrir la caja únicamente cuando ambos factores de autenticación sean correctos.
- c) El sistema debe bloquear el acceso durante 60 segundos tras tres intentos de contraseña incorrectos consecutivos.

- d)* El sistema debe registrar en SPIFFS cada evento de acceso —exitoso o fallido— con fecha, hora y método de autenticación utilizado.
- e)* El servidor web embebido debe ser accesible desde cualquier dispositivo conectado a la misma red WiFi, sin necesidad de instalar software adicional.
- f)* El usuario debe poder consultar el historial de los últimos 50 eventos desde la interfaz web.
- g)* El usuario debe poder cambiar la contraseña de acceso desde la interfaz web, previa autenticación de administrador.
- h)* La pantalla LCD debe mostrar en todo momento el estado del sistema: en espera, solicitando RFID, acceso concedido, acceso denegado o sistema bloqueado.
- i)* El módulo RTC debe mantener la hora correcta incluso ante cortes de energía, mediante su batería de respaldo interna.

2. Requerimientos de hardware:

- a)* El microcontrolador principal debe ser un ESP32 con WiFi integrado.
- b)* El módulo RFID debe comunicarse mediante protocolo SPI (RC522 o compatible).
- c)* La pantalla LCD debe comunicarse mediante protocolo I2C para minimizar el uso de pines GPIO.
- d)* El módulo RTC debe comunicarse mediante protocolo I2C (DS3231 o compatible).
- e)* La estructura física debe estar fabricada en acero negro con bisagras metálicas que garanticen resistencia mecánica.

3. Requerimientos de software y firmware:

- a)* El firmware debe implementarse como una máquina de estados finita claramente documentada.
- b)* El código fuente debe estar estructurado en módulos separados por funcionalidad: autenticación, servidor web, almacenamiento y control de hardware.
- c)* El sistema de archivos SPIFFS debe inicializarse correctamente en el primer arranque si no existe una partición previa.
- d)* El servidor web debe responder en menos de dos segundos ante cualquier solicitud del navegador cliente.

4. Requerimientos de seguridad:

- a)* El panel de administración web debe requerir una contraseña de administrador para su acceso.

- b)* La contraseña de acceso a la caja no debe almacenarse en texto plano en el sistema de archivos.

5. Requerimientos de documentación:

- a)* Se debe entregar el esquemático completo de conexiones eléctricas.
- b)* El código fuente debe incluir comentarios explicativos en cada función principal.
- c)* Se debe entregar una memoria técnica del proyecto con resultados de pruebas funcionales.

6. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Firmware completo del ESP32 con código fuente documentado.
- Esquemático de conexiones eléctricas del sistema (formato PDF o Fritzing).
- Diagrama de la máquina de estados del firmware.
- Prototipo físico funcional del sistema de caja fuerte inteligente.
- Memoria técnica del proyecto con descripción del sistema, resultados de pruebas y conclusiones.
- Tabla de pruebas funcionales documentando el resultado verificado de cada requerimiento.
- Presentación del proyecto ante el docente.